參考資料
Astra Trident

NetApp
May 18, 2022

This PDF was generated from https://docs.netapp.com/zh-tw/trident-2110/trident-reference/trident-ports.html on May 18, 2022. Always check docs.netapp.com for the latest.

目錄

參考資料 1
Astra Trident連接埠 1
Astra Trident REST API 1
命令列選項 2
與Kubernetes整合的NetApp產品 2
Kubernetes和Trident物件 4
tridentctl命令和選項 13

參考資料

Astra Trident連接埠

深入瞭解Astra Trident透過哪些連接埠進行通訊。

Astra Trident透過下列連接埠進行通訊：

連接埠	目的
8443.	後端通道HTTPS
8001	Prometheus指標端點
8000	Trident REST伺服器
17546	Trident取消安裝套件所使用的活動/整備度探針連接埠

在安裝期間、可使用「-Probe-port'」旗標來變更活動力/整備度探針連接埠。請務必確認工作節點上的其他程序並未使用此連接埠。

Astra Trident REST API

而 "tridentctl命令和選項" 這是與Astra Trident REST API互動最簡單的方法、您可以視需要直接使用REST端點。

這對於在非Kubernetes部署中使用Astra Trident做為獨立二進位檔的進階安裝來說非常有用。

為了提高安全性、Astra Trident的「REST API」在Pod內部執行時、預設僅限使用localhost。若要變更此行為、您必須在Pod組態中設定Astra Trident的「位址」引數。

API的運作方式如下：

取得

- 「Get <trident位址>/trident / v1/<object-type >」：列出該類型的所有物件。
- 「Get <trident位址>/trident / v1/<object-typed>/<object-name>」：取得命名物件的詳細資料。

貼文

「POST <trident位址>/trident / v1/<object-type>」：建立指定類型的物件。

- 需要Json組態才能建立物件。如需每種物件類型的規格、請參閱 ""tridentctl"命令和選項"。
- 如果物件已經存在、行為會有所不同：後端會更新現有物件、而其他所有物件類型都會使作業失敗。

刪除

「刪除<trident位址>/trident / v1/<object-typed>/<object-name>：刪除命名的資源。

> 與後端或儲存類別相關聯的磁碟區將繼續存在、必須分別刪除。如需詳細資訊、請參閱 ""tridentctl"命令和選項"。

如需這些API的名稱範例、請傳遞DEBUG（`-d'）旗標。如需詳細資訊、請參閱 ""tridentctl"命令和選項"。

命令列選項

Astra Trident提供數個命令列選項。您可以在部署中加以修改。

記錄

- debug'：啟用除錯輸出。
- 記錄層級：設定記錄層級（偵錯、資訊、警告、錯誤、嚴重）。預設為資訊。

Kubernetes

- 「-k8s_pod」：使用此選項或「-k8s_API_server'」來啟用Kubernetes支援。設定此選項會使Trident使用內含Pod的Kubernetes服務帳戶認證、來聯絡API伺服器。這只有當Trident在Kubernetes叢集中以Pod形式執行、且已啟用服務帳戶時才會運作。
- k8s_API_server <ininside-address:inimite-port>:使用此選項或`-k8s_pod'來啟用Kubernetes支援。如果指定、Trident會使用提供的不安全位址和連接埠、連線至Kubernetes API伺服器。這可讓Trident部署在Pod外部、但它只支援不安全的API伺服器連線。若要安全連線、請使用「-k8s_pod」選項、在Pod中部署Trident。
- 「-k8s_config_path <file>'：必要；您必須指定KubeConfig檔案的路徑。

Docker

- -`-volume驅動程式<name>：登錄Docker外掛程式時使用的驅動程式名稱。預設為「NetApp」。
- -`driver_port <port-number>'：偵聽此連接埠、而非UNIX網域通訊端。
- 「-config」：必要；您必須指定後端組態檔的路徑。

休息

- -`-address<ip-or主機>'：指定Trident的REST伺服器應接聽的位址。預設為localhost。當偵聽localhost並在Kubernetes Pod內部執行時、無法從Pod外部直接存取REST介面。使用「-address」（位址）可讓REST介面從Pod IP位址存取。
- -`-port <port-number>'：指定Trident的REST伺服器應接聽的連接埠。預設為8000。
- 「-REST」：啟用REST介面。預設為true。

與Kubernetes整合的NetApp產品

NetApp儲存產品組合可與Kubernetes叢集的許多不同層面整合、提供進階資料管理功能、強化Kubernetes部署的功能、功能、效能及可用度。

Astra

"Astra" 讓企業更輕鬆地管理、保護及搬移在公有雲內部及內部部署的Kubernetes上執行的資料豐富的容器化工作負載。Astra採用NetApp在公有雲和內部部署環境中備受肯定且廣泛的儲存產品組合Trident、提供持續的容器儲存設備。此外、它還提供一組豐富的進階應用程式感知資料管理功能、例如Snapshot、備份與還原、活動記錄、以及資料保護、災難/資料恢復、資料稽核、以及Kubernetes工作負載的移轉使用案例的主動複製。

ONTAP

NetApp的多重傳輸協定、統一化儲存作業系統可為任何應用程式提供進階資料管理功能。ONTAP支援所有Flash、混合式或全硬碟組態的系統、可提供多種不同的部署模式、包括工程設計硬體（英文版）、白箱（英文版）和僅雲端（英文版）ONTAP FAS AFF ONTAP Select Cloud Volumes ONTAP 。

> Trident支援上述ONTAP 所有的功能齊全的部署模式。

Cloud Volumes ONTAP

"Cloud Volumes ONTAP" 是一款純軟體的儲存應用裝置、可在ONTAP 雲端上執行功能完善的資料管理軟體。您可以使用Cloud Volumes ONTAP 支援功能來執行正式作業工作負載、災難恢復、DevOps、檔案共享和資料庫管理。它提供儲存效率、高可用度、資料複寫、資料分層和應用程式一致性、將企業儲存設備延伸至雲端。

Amazon FSX for NetApp ONTAP 產品

"Amazon FSX for NetApp ONTAP 產品" 是一項完整管理的AWS服務、可讓客戶啟動及執行採用NetApp ONTAP的一套資訊儲存作業系統的檔案系統。FSX for ONTAP VMware可讓客戶運用熟悉的NetApp功能、效能和管理功能、同時充分發揮儲存AWS資料的簡易性、敏捷度、安全性和擴充性。FSX ONTAP for FSfor支援ONTAP的許多檔案系統功能和管理API。

Element軟體

"元素" 儲存管理員可藉由保證效能、並簡化及簡化儲存設備佔用空間、來整合工作負載。搭配API來實現儲存管理所有層面的自動化、Element可讓儲存管理員以更少的心力完成更多工作。

NetApp HCI

"NetApp HCI" 將例行工作自動化、讓基礎架構管理員能夠專注於更重要的功能、進而簡化資料中心的管理與規模。

Trident完全支援此功能。NetApp HCITrident可直接針對底層NetApp HCI 的資訊儲存平台、為容器化應用程式配置及管理儲存設備。

SANtricity

NetApp的E系列和EF系列儲存平台使用 "SANtricity" 作業系統提供強大的儲存設備、具備高可用度、高效能、並能為任何規模的應用程式提供儲存服務。

Trident可以在SANtricity 產品組合中建立及管理各種功能。

Azure NetApp Files

"Azure NetApp Files" 是採用NetApp技術的企業級Azure檔案共享服務。您可以在Azure原生環境中執行最嚴苛

的檔案型工作負載、並享有NetApp所提供的效能與豐富資料管理功能。

AWS 適用的 Cloud Volumes Service

"適用於Cloud Volumes Service AWS的NetApp解決方案" 是雲端原生檔案服務、可透過NFS和SMB提供NAS磁碟區的All Flash效能。此服務可讓任何工作負載（包括舊版應用程式）在 AWS 雲端上執行。它提供全託管服務、提供一致的高效能、即時複製、資料保護、以及安全存取Elastic Container Service（ECS）執行個體。

適用於 Google Cloud Cloud Volumes Service

"適用於Cloud Volumes Service Google Cloud的NetApp解決方案" 是雲端原生檔案服務、可透過NFS和SMB提供NAS磁碟區的All Flash效能。此服務可讓任何工作負載（包括舊版應用程式）在GCP雲端上執行。它提供完整的託管服務、提供一致的高效能、即時複製、資料保護、以及安全存取Google Compute Engine（GCE）執行個體。

Kubernetes和Trident物件

您可以透過讀取和寫入資源物件、使用REST API與Kubernetes和Trident互動。Kubernetes與Trident、Trident與Storage、Kubernetes與儲存設備之間有幾個資源物件、分別是它們之間的關係。其中有些物件是透過Kubernetes進行管理、其他物件則是透過Trident進行管理。

物件如何彼此互動？

瞭解物件、物件的適用範圍及其互動方式、最簡單的方法可能是遵循Kubernetes使用者的單一儲存要求：

1. 使用者會建立一個「PeristentVolume Claim」、要求系統管理員先前設定的Kubernetes「torageClass」中的特定大小的新「PersistentVolume」。
2. Kubernetes「torageClass」可將Trident識別為其資源配置程式、並包含可告知Trident如何為所要求的類別資源配置Volume的參數。
3. Trident查看自己的「儲存類」、其名稱與用來為類別配置磁碟區的「後端」和「儲存類」相符。
4. Trident會在相符的後端上配置儲存設備、並建立兩個物件：Kubernetes的「PeristentVolume」、告訴Kubernetes如何尋找、掛載及處理Volume、以及Trident中保留「PeristentVolume」與實際儲存設備之間關係的Volume。
5. Kubernetes將「PeristentVolume Claim」連結到新的「PeristentVolume」。在執行的任何主機上、包含PeristentVolume的「PeristentVolume Claim」掛載的Pod。
6. 使用者使用指向Trident的「Volume SnapshotClass」建立現有的永久虛擬磁碟的「Volume Snapshot」。
7. Trident會識別與該PVc相關聯的磁碟區、並在其後端建立磁碟區快照。它也會建立「Volume SnapshotContent」、指示Kubernetes如何識別快照。
8. 使用者可以使用「Volume Snapshot」作為來源來建立「PeristentVolume Claim」。
9. Trident會識別所需的快照、並執行建立「PeristentVolume」和「Volume」所需的相同步驟。

如需進一步瞭解Kubernetes物件、我們強烈建議您閱讀 "持續磁碟區" Kubernetes文件的一節。

Kubernetes PeristentVolume Claim物件

Kubernetes「PeristentVolume Claim」物件是Kubernetes叢集使用者所提出的儲存要求。

除了標準規格之外、Trident還可讓使用者指定下列Volume專屬附註、以覆寫您在後端組態中設定的預設值：

註釋	**Volume**選項	支援的驅動程式
trident.netapp.io/fileSystem	檔案系統	ONTAP-SAN、solidfire-san、Eseries -iSCSI、ONTAP-san經濟型
trident.netapp.io/cloneFromPVC	cloneSourceVolume	ONTAP-NAS、ONTAP-SAN、Solidfire-SAN、AWs-CVS、azure-NetApp-Files、 GCP-CVS、ONTAP-san經濟
trident.netapp.io/splitOnClone	分岔OnClone	ONTAP-NAS、ONTAP-SAN
trident.netapp.io/protocol	傳輸協定	任何
trident.netapp.io/exportPolicy	匯出原則	ONTAP-NAS、ONTAP-NAS-經濟型、ONTAP-NAS- Flexgroup
trident.netapp.io/snapshotPolicy	Snapshot原則	ONTAP-NAS、ONTAP-NAS-經濟型、ONTAP-NAS-flexgroup、ONTAP-SAN
trident.netapp.io/snapshotReserve	Snapshot保留區	ONTAP-NAS、ONTAP-NAs-flexgroup、ONTAP-SAN、AWs-CVS、GCP-CVS
trident.netapp.io/snapshotDirectory	Snapshot目錄	ONTAP-NAS、ONTAP-NAS-經濟型、ONTAP-NAS- Flexgroup
trident.netapp.io/unixPermissions	unix權限	ONTAP-NAS、ONTAP-NAS-經濟型、ONTAP-NAS- Flexgroup
trident.netapp.io/blockSize	區塊大小	solidfire-san

如果建立的PV具有「刪除」回收原則、則當PV釋出時（亦即使用者刪除PVc時）、Trident會同時刪除PV和備用Volume。如果刪除動作失敗、Trident會將PV標示為這樣、並定期重試該作業、直到成功或手動刪除PV為止。如果PV使用「+Retain +」原則、Trident會忽略它、並假設系統管理員會從Kubernetes和後端進行清理、以便在移除之前備份或檢查磁碟區。請注意、刪除PV並不會導致Trident刪除背板Volume。您應該使用REST API（「tridentctl」）將其移除。

Trident支援使用csi規格建立Volume Snapshot：您可以建立Volume Snapshot、並將其作為資料來源來複製現有的PVCS。如此一來、PV的時間點複本就能以快照形式呈現給Kubernetes。快照可用來建立新的PV。請參閱「隨需磁碟區快照」、瞭解這項功能的運作方式。

Trident也提供「cloneFromPVc」和「shplitOnClone」註釋、以建立複本。您可以使用這些附註來複製一個PVC,而不需要使用csi實作（在Kubernetes 1.13及更早版本上）或Kubernetes版本不支援beta Volume Snapshot（Kubernetes 1.16及更早版本）。請記住、Trident 19.10支援從PVc複製的csi工作流程。

> 您可以將「cloneFromPVc」和「shplitOnClone」註解搭配「csi Trident」以及傳統的非csi前端使用。

以下是一個範例：如果使用者已經有一個名為「mysql"的PVC,則使用者可以使用「trident.netapp.io/cloneFromPVC: mySQL」之類的註解來建立一個名為「mysqlclone」的新PVC.使用此註釋集、Trident會複製對應於mySQL PVc的磁碟區、而非從頭開始配置磁碟區。

請考量以下幾點：

- 我們建議您複製閒置的Volume。
- 一個PVc及其複本應位於相同的Kubernetes命名空間中、且具有相同的儲存類別。
- 有了「ONTAP-NAS」和「ONTAP-SAN」驅動程式、可能需要將「trident.netapp.io/splitOnClone`」標註與「trident.netapp.io/cloneFromPVC`」一起設定。Trident將trident.netapp.io/splitOnClone`設為「true」、將複製的磁碟區從父磁碟區分割出來、因此將複製的磁碟區的生命週期與其父磁碟區完全分離、而犧牲部分儲存效率。如果不將「trident.netapp.io/splitOnClone`」設定為「假」、則會減少後端的空間使用量、而犧牲父磁碟區與複製磁碟區之間的相依性、使父磁碟區無法刪除、除非先刪除複本。分割實體複製是合理的做法、是將空的資料庫磁碟區複製到磁碟區及其實體複製環境、以大幅分散差異、而非ONTAP 受益於由NetApp提供的儲存效率。

「shample-input」目錄包含可與Trident搭配使用的PVc定義範例。請參閱Trident Volume物件、以取得與Trident Volume相關的參數和設定完整說明。

Kubernetes PersistentVolume物件

Kubernetes「PersistentVolume」物件代表Kubernetes叢集可用的儲存設備。它的生命週期與使用它的Pod無關。

> Trident會建立「PeristentVolume」物件、並根據其所配置的磁碟區、自動在Kubernetes叢集上登錄。您不需要自行管理。

當您建立參照Trident型「TorageClass」的PVc時、Trident會使用對應的儲存類別來配置新的Volume、並針對該Volume登錄新的PV。在設定已配置的Volume和對應的PV時、Trident遵循下列規則：

- Trident會產生Kubernetes的PV名稱、以及用來配置儲存設備的內部名稱。在這兩種情況下、都是確保名稱在其範圍內是唯一的。
- 磁碟區的大小會盡可能接近在室早中所要求的大小、不過視平台而定、磁碟區可能會四捨五入至最接近的可分配數量。

Kubernetes StorageClass物件

Kubernetes的「torageClass」物件是以名稱在「PeristentVolume Claims」中指定、以一組內容來配置儲存設備。儲存類別本身會識別要使用的資源配置程式、並根據資源配置程式所瞭解的方式來定義該組內容。

這是需要由系統管理員建立及管理的兩個基本物件之一。另一個是Trident後端物件。

使用Trident的Kubernetes「torageClass」物件看起來像這樣：

```
apiVersion: storage.k8s.io/v1beta1
kind: StorageClass
metadata:
  name: <Name>
provisioner: csi.trident.netapp.io
mountOptions: <Mount Options>
parameters:
  <Trident Parameters>
```

這些參數是Trident專屬的、可告訴Trident如何為類別配置Volume。

儲存類別參數包括：

屬性	類型	必要	說明
屬性	map[stric]字串	否	請參閱以下「屬性」一節
storagePools	map[stringList	否	將後端名稱對應至中的儲存資源池清單
其他StoragePools	map[stringList	否	將後端名稱對應至中的儲存資源池清單
排除StoragePools	map[stringList	否	將後端名稱對應至中的儲存資源池清單

儲存屬性及其可能值可分類為儲存資源池選擇屬性和Kubernetes屬性。

儲存資源池選擇屬性

這些參數決定應使用哪些Trident託管儲存資源池來配置特定類型的磁碟區。

屬性	類型	價值	優惠	申請	支援者
媒體1^	字串	HDD、混合式、SSD	資源池包含此類型的媒體、混合式表示兩者	指定的媒體類型	ONTAP-NAS、ONTAP-NAS-經濟型、ONTAP-NAS-flexgroup、ONTAP-SAN、solidfire-san
資源配置類型	字串	纖薄、厚實	Pool支援此資源配置方法	指定的資源配置方法	厚：全ONTAP 系列支援iSCSI；薄型：全ONTAP 系列支援整合式SAN
後端類型	字串	ONTAP-NAS、ONTAP-NAS-經濟型、ONTAP-NAS-flexgroup、ONTAP-SAN、solidfire-san、 Eseries - iSCSI、AWs-CVS、GCP-CVS、azure-NetApp-Files、ONTAP-san經濟	集區屬於此類型的後端	指定後端	所有驅動程式

屬性	類型	價值	優惠	申請	支援者
快照	布爾	對、錯	集區支援具有快照的磁碟區	已啟用快照的Volume	ONTAP-NAS、ONTAP-SAN、Solidfire-SAN、AWs-CVS、GCP-CVS
複製	布爾	對、錯	資源池支援複製磁碟區	已啟用複本的Volume	ONTAP-NAS、ONTAP-SAN、Solidfire-SAN、AWs-CVS、GCP-CVS
加密	布爾	對、錯	資源池支援加密磁碟區	已啟用加密的Volume	ONTAP-NAS、ONTAP-NAS-經濟型、ONTAP-NAS-FlexGroups、ONTAP-SAN
IOPS	內部	正整數	集區能夠保證此範圍內的IOPS	Volume保證這些IOPS	solidfire-san

[1]：ONTAP Select 不受支援

在大多數情況下、所要求的值會直接影響資源配置、例如、要求完整資源配置會導致資源配置較為密集的Volume。不過、元素儲存資源池會使用其提供的IOPS下限和上限來設定QoS值、而非所要求的值。在此情況下、要求的值僅用於選取儲存資源池。

理想情況下、您可以單獨使用「屬性」來建構儲存設備的品質、以滿足特定類別的需求。Trident會自動探索並選取符合您指定「屬性」的_all_儲存集區。

如果您發現自己無法使用「屬性」來自動選取適合某個類別的資源池、您可以使用「儲存池」和「其他儲存池」參數來進一步精簡資源池、甚至選取特定的資源池集區。

您可以使用「儲存池」參數、進一步限制符合任何指定「屬性」的集區集區集區。換句話說、Trident會使用由「屬性」和「儲存庫」參數所識別的資源池交會來進行資源配置。您可以單獨使用參數、也可以同時使用兩者。

您可以使用「addionalStoragePools」參數來擴充Trident用來資源配置的資源池集區集區集區、而不論「attributes」和「scoragePools」參數所選取的任何資源池為何。

您可以使用「排除StoragePools」參數來篩選Trident用於資源配置的資源池集區集區。使用此參數會移除任何相符的集區。

在「儲存池」和「其他儲存池」參數中、每個項目的格式均為「<backender>:<storagePoollist>'」、其中「<storagePoollist>'」是以逗號分隔的儲存池清單、用於指定的後端。例如、「addionalStoragePools」的值可能會像是「ontapnas_192.168.1.100:solidgr1、aggr2、aggrfire、192.168.1.101：Bronze」。這些清單接受後端值和清單值的regex值。您可以使用「tridentctl Get backend」來取得後端及其資源池的清單。

Kubernetes屬性

這些屬性在動態資源配置期間、不會影響Trident選擇儲存資源池/後端。相反地、這些屬性只會提供Kubernetes持續磁碟區所支援的參數。工作節點負責檔案系統建立作業、可能需要檔案系統公用程式、例如xfsprogs。

屬性	類型	價值	說明	相關驅動因素	**Kubernetes**版本
FSType	字串	ext4、ext3、xfs等	區塊磁碟區的檔案系統類型	solidfire-san、ontap、ontap、san經濟型、E系列iSCSI	全部

Trident安裝程式套裝組合提供多個範例儲存類別定義、可與Trident搭配使用、位於「sham-INPUT /儲存設備類別-*。yaml」。刪除Kubernetes儲存類別也會刪除對應的Trident儲存類別。

Kubernetes Volume SnapshotClass物件

Kubernetes的「Volume SnapshotClass」物件類似於「儲存類別」。它們有助於定義多種儲存類別、並由Volume Snapshot參考、以將快照與所需的Snapshot類別建立關聯。每個Volume Snapshot都與單一Volume Snapshot類別相關聯。

系統管理員應定義「Volume SnapshotClass」、以建立快照。建立具有下列定義的Volume Snapshot類別：

```
apiVersion: snapshot.storage.k8s.io/v1beta1
kind: VolumeSnapshotClass
metadata:
  name: csi-snapclass
driver: csi.trident.netapp.io
deletionPolicy: Delete
```

對Kubernetes而言、「driver」是指Trident處理「Cig-snapClass」類別的Volume快照要求。「刪除原則」指定必須刪除快照時要採取的動作。當「刪除原則」設定為「刪除」時、刪除快照時、就會移除儲存叢集上的Volume Snapshot物件和基礎Snapshot。或者、將其設為「保留」、表示保留「Volume SnapshotContent」和實體快照。

Kubernetes Volume Snapshot物件

Kubernetes「Volume Snapshot」物件是建立磁碟區快照的要求。就像使用者針對磁碟區所提出的要求一樣、磁碟區快照是使用者建立現有虛擬磁碟快照的要求。

當磁碟區快照要求出現時、Trident會自動管理後端磁碟區的快照建立、並建立獨特的「Volume SnapshotContent」物件來公開快照。您可以從現有的PVCS建立快照、並在建立新的PVCS時、將快照作為DataSource使用。

> Volume Snapshot的生命週期與來源PVCs無關：即使刪除來源PVCs、快照仍會持續存在。刪除具有相關快照的永久虛擬磁碟時、Trident會將此永久虛擬磁碟的備份磁碟區標示為*刪除*狀態、但不會將其完全移除。刪除所有相關的快照時、即會移除該磁碟區。

Kubernetes Volume SnapshotContent物件

Kubernetes「Volume SnapshotContent」物件代表從已配置的磁碟區擷取的快照。它類似於「PersistentVolume」、代表儲存叢集上已配置的快照。與「PeristentVolume Claim」和「PeristentVolume」物件類似、建立快照時、「Volume SnapshotContent」物件會維持一對一的對應、以對應「Volume Snapshot」物件、該物件已要求建立快照。

> Trident會建立「Volume SnapshotContent」物件、並根據其所配置的磁碟區、自動在Kubernetes叢集上登錄。您不需要自行管理。

「Volume SnapshotContent」物件包含可唯一識別快照的詳細資料、例如「快照資料」。此「快照處理」是PV名稱與「Volume SnapshotContent」物件名稱的獨特組合。

當快照要求出現時、Trident會在後端建立快照。建立快照之後、Trident會設定「Volume SnapshotContent」物件、並將快照公開給Kubernetes API。

Kubernetes Custom資源 定義物件

Kubernetes自訂資源是Kubernetes API中由系統管理員定義的端點、用於將類似物件分組。Kubernetes支援建立自訂資源來儲存物件集合。您可以執行「kubecl Get crds」來取得這些資源定義。

自訂資源定義（CRD）及其相關的物件中繼資料會由Kubernetes儲存在其中繼資料儲存區中。如此一來、您就不需要另外建立Trident的儲存區。

從19.07版開始、Trident使用許多「CustomResourceDefinition」物件來保留Trident物件的身分、例如Trident後端、Trident儲存類別和Trident Volume。這些物件由Trident管理。此外、「csi Volume Snapshot」架構也引進了定義Volume快照所需的部分CRD。

CRD是Kubernetes建構。上述資源的物件是由Trident所建立。例如、當使用「tridentctl」建立後端時、Kubernetes會建立一個對應的「tridentbackend」CRD物件供其使用。

以下是Trident客戶需求日的幾點重點：

- 安裝Trident時、會建立一組客戶需求日、並可像使用任何其他資源類型一樣使用。
- 從舊版Trident（使用「etcd」來維護狀態）升級時、Trident安裝程式會從「etcd」金鑰值資料儲存區移轉資料、並建立對應的CRD物件。
- 使用「tridentctl uninstall」命令解除安裝Trident時、會刪除Trident Pod、但不會清除建立的CRD。請參閱 "解除安裝Trident" 瞭解如何徹底移除Trident並從頭重新設定。

Trident StorageClass物件

Trident會為Kubernetes「torageClass」物件建立相符的儲存類別、並在其資源配置程式欄位中指定「csi.trident.netapp.io`/`netapp.io/trident`」。儲存類別名稱與Kubernetes「torageClass」物件的名稱相符。

> 使用Kubernetes、當Kubernetes「torageClass」以Trident做為資源配置程式登錄時、就會自動建立這些物件。

儲存類別包含一組磁碟區需求。Trident會將這些需求與每個儲存資源池中的屬性相符；如果符合、則該儲存資源池是使用該儲存類別來配置磁碟區的有效目標。

您可以使用REST API建立儲存類別組態、以直接定義儲存類別。不過、在Kubernetes部署中、我們預期在登錄新的Kubernetes「torageClass」物件時、會建立這些物件。

Trident後端物件

後端代表儲存供應商、其中Trident會配置磁碟區；單一Trident執行個體可管理任何數量的後端。

這是您自己建立和管理的兩種物件類型之一。另一個是Kubernetes的「torageClass」物件。

如需如何建構這些物件的詳細資訊、請參閱後端組態。

Trident StoragePool物件

儲存資源池代表可在每個後端上進行資源配置的不同位置。就支援而言ONTAP 、這些項目對應於SVM中的集合體。對於NetApp HCI / SolidFire、這些服務會對應到系統管理員指定的QoS頻段。就架構而言、這些項目對應於雲端供應商所在的地區。Cloud Volumes Service每個儲存資源池都有一組獨特的儲存屬性、可定義其效能特性和資料保護特性。

與此處的其他物件不同、儲存資源池候選項目一律會自動探索及管理。

Trident Volume物件

Volume是資源配置的基本單位、包含NFS共用和iSCSI LUN等後端端點。在Kubernetes中、這些內容直接對應到「PersistentVolumes」。建立磁碟區時、請確定它有一個儲存類別、決定該磁碟區可以配置的位置及大小。

在Kubernetes中、會自動管理這些物件。您可以檢視這些資源、以查看資源配置的Trident內容。

刪除具有相關快照的PV時、對應的Trident Volume會更新為*刪除*狀態。若要刪除Trident磁碟區、您應該移除該磁碟區的快照。

Volume組態會定義已配置磁碟區應具備的內容。

屬性	類型	必要	說明
版本	字串	否	Trident API版本（「1」）
名稱	字串	是的	要建立的Volume名稱
storageClass	字串	是的	配置Volume時使用的儲存類別
尺寸	字串	是的	要配置的磁碟區大小（以位元組為單位）
傳輸協定	字串	否	要使用的傳輸協定類型；「檔案」或「區塊」
內部名稱	字串	否	儲存系統上的物件名稱；由Trident產生
cloneSourceVolume	字串	否	Sof the volume to clone from（NAS、SAN）& Se- **& AWs-CV**：要複製的磁碟區名稱ONTAP SolidFire
分岔OnClone	字串	否	例（NAS、SAN）：從父實體分割複本ONTAP
Snapshot原則	字串	否	S--*：快照原則ONTAP
Snapshot保留區	字串	否	Sing-*：保留給快照的磁碟區百分比ONTAP

屬性	類型	必要	說明
匯出原則	字串	否	ONTAP-NAS*：要使用的匯出原則
Snapshot目錄	布爾	否	ONTAP-NAS*：快照目錄是否可見
unix權限	字串	否	ONTAP-NAS*：初始UNIX權限
區塊大小	字串	否	S--*：區塊/區段大小\SolidFire
檔案系統	字串	否	檔案系統類型

Trident在建立磁碟區時會產生「內部名稱」。這包括兩個步驟。首先、它會將儲存前置詞（預設的「Trident」或後端組態中的前置詞）預先加上磁碟區名稱、以「<prefix>-<volume名稱>」格式命名。然後、它會繼續清理名稱、取代後端不允許的字元。對於後端、它會以底線取代連字號（因此內部名稱會變成「<prefix>_<volume名稱>」）ONTAP 。對於元素後端、它會以連字號取代底線。E系列對所有物件名稱設有30個字元的限制、Trident會針對每個Volume的內部名稱產生隨機字串。CVS（AWS）會對唯一的磁碟區建立權杖設有16到36個字元的限制、Trident會針對每個磁碟區的內部名稱產生一個隨機字串。

您可以使用Volume組態、使用REST API直接配置磁碟區、但在Kubernetes部署中、我們預期大多數使用者都會使用標準的Kubernetes「PeristentVolume Claim」方法。Trident會自動建立此Volume物件、做為資源配置程序的一部分。

Trident Snapshot物件

快照是磁碟區的時間點複本、可用來配置新的磁碟區或還原狀態。在Kubernetes中、這些物件會直接對應到「Volume SnapshotContent」物件。每個快照都與一個Volume相關聯、該磁碟區是快照資料的來源。

每個「napshot」物件都包含下列內容：

屬性	類型	必要	說明
版本	字串	是的	Trident API版本（「1」）
名稱	字串	是的	Trident Snapshot物件的名稱
內部名稱	字串	是的	儲存系統上Trident Snapshot物件的名稱
Volume名稱	字串	是的	為其建立快照的持續Volume名稱
Volume內部名稱	字串	是的	儲存系統上相關Trident Volume物件的名稱

在Kubernetes中、會自動管理這些物件。您可以檢視這些資源、以查看資源配置的Trident內容。

當Kubernetes「Volume Snapshot」物件要求建立時、Trident會在備份儲存系統上建立Snapshot物件。此快照物件的「內部名稱」是將前置詞「sfapshot-」與「Volume Snapshot」物件的「UID」（例如、「sfapshot-e8d8a0ca-9826-11e9-9807-525400f3f660」）結合在一起產生的。「Volume Name」（Volume名稱）

和「Volume InternalName」（磁碟區內部名稱）會透過取得備用磁碟區的詳細資料來填入資料。

tridentctl命令和選項

。 "Trident安裝程式套裝組合" 內含命令列公用程式「tridentctl」、可讓您輕鬆存取Astra Trident。擁有足夠權限的Kubernetes使用者可以使用它來安裝Astra Trident、以及直接與它互動、以管理包含Astra Trident Pod的命名空間。

如需使用資訊、請執行「tridentctl --help"。

可用的命令和全域選項如下：

```
Usage:
  tridentctl [command]
```

可用命令：

- 「Create」：新增資源至Astra Trident。
- 「刪除」：從Astra Trident移除一或多個資源。
- 「Get」（取得）：從Astra Trident取得一或多項資源。
- 「說明」：任何命令的相關說明。
- 「影像」：列印容器影像Astra Trident需求的表格。
- 「匯入」：將現有資源匯入Astra Trident。
- 「安裝」：安裝Astra Trident。
- 「記錄」：從Astra Trident列印記錄。
- 「結束」：從Astra Trident傳送資源。
- 「解除安裝」：解除安裝Astra Trident。
- 「更新」：修改Astra Trident中的資源。
- 「升級」：升級Astra Trident的資源。
- 《版本》：印出Astra Trident的版本。

旗標：

- 「-d、--debug'：偵錯輸出。
- "h-h,--help"：對"tridentctl"的幫助。
- 「-n、--namespace字串」：Astra Trident部署的命名空間。
- 「-o」、「-outputstr字 串」：輸出格式。json之一| yaml| name| wl| ps（預設）。
- 「-s、--server字串」：Astra Trident REST介面的位址/連接埠。

建立

您可以使用執行「create」命令、將資源新增至Astra Trident。

```
Usage:
  tridentctl create [option]
```

可用選項：「後端」：新增後端至Astra Trident。

刪除

您可以執行「刪除」命令、從Astra Trident移除一或多個資源。

```
Usage:
  tridentctl delete [option]
```

可用選項：

- 「後端」：從Astra Trident刪除一或多個儲存後端。
- 「節點」：從Astra Trident刪除一或多個SCSI節點。
- 「napshot」：從Astra Trident刪除一或多個Volume快照。
- 「torageclass'：從Astra Trident刪除一或多個儲存類別。
- 「Volume」（磁碟區）：從Astra Trident刪除一或多個儲存磁碟區。

取得

您可以執行「Get」命令、從Astra Trident取得一或多個資源。

```
Usage:
  tridentctl get [option]
```

可用選項：

- 「後端」：從Astra Trident取得一或多個儲存後端。
- 「napshot」：從Astra Trident取得一或多個快照。
- 「torageclass'：從Astra Trident取得一或多個儲存課程。
- 「Volume」：從Astra Trident取得一或多個Volume。

映像

您可以執行「影像」旗標、以列印容器影像Astra Trident需求的表格。

```
Usage:
  tridentctl images [flags]
```

旗標：、**-help'**：影像說明。`-v、--k8s-version字串：語義版本的Kubernetes叢集。

匯入Volume

您可以執行「匯入Volume」命令、將現有磁碟區匯入Astra Trident。

```
Usage:
  tridentctl import volume <backendName> <volumeName> [flags]
```

別名：「Volume、v」

旗標：

- `-f、--FileName字串：Yaml或Json PVc檔案的路徑。
- 「-h、-help'：Volume說明。
- 「無管理」：僅建立PV/PVc。不要假設磁碟區生命週期管理。

安裝

您可以執行「install」旗標來安裝Astra Trident。

```
Usage:
  tridentctl install [flags]
```

旗標：

- 「-autosup-image字串」：AutoSupport 適用於「遙測」的容器影像（預設為「NetApp/triident autosupport：20.07.0」）。
- 「-autosupport-proxy]：代理伺服器的位址/連接埠、用於傳送AutoSupport 「遙測」。
- 「-csi」：安裝csi Trident（僅適用於Kubernetes 1.13的置換功能、需要功能閘道）。
- 「-enable節點準備」：嘗試在節點上安裝所需的套件。
- 「-generame-custom-yaml」：產生Yaml檔案、無需安裝任何內容。
- 「-h、-help'：安裝說明。
- 「-image-registry字串」：內部映像登錄的位址/連接埠。
- 「-k8s-timeout duration」（k8s-timeout持續時間）：所有Kubernetes作業的逾時時間（預設為3個月）。
- 「-kubelet-dir字串」：kubelet內部狀態的主機位置（預設為「/var/lib/kubelet」）。
- 「-log-format字串」：Astra Trident記錄格式（文字、json）（預設為「text」）。

- 「-PV字串」：Astra Trident使用的舊PV名稱、可確保不存在（預設為「Trident」）。
- 「-PVc字串」：Astra Trident使用的舊版PVc名稱、可確保不存在（預設為「Trident」）。
- 「-Silence-autosupport」：請勿AutoSupport 自動將支援套裝組合傳送至NetApp（預設為true）。
- 「-silent」：安裝期間停用大部分的輸出。
- 「-trident映像字串」：要安裝的Astra Trident映像。
- 「用途自訂yaml」：使用安裝目錄中現有的任何Yaml檔案。
- 《使用IPv6》：使用IPv6進行Astra Trident的通訊。

記錄

您可以執行「記錄」旗標、從Astra Trident列印記錄。

```
Usage:
  tridentctl logs [flags]
```

旗標：

- 「-a、-archive」：除非另有說明、否則請使用所有記錄建立支援歸檔。
- 「-h、-help'：記錄說明。
- 「-l、-log字串」：要顯示的Astra Trident記錄。其中一個trident | auto| trident運算子| all（預設為「自動」）。
- 「節點字串」：Kubernetes節點名稱、用於收集節點pod記錄。
- 「-p、- previous」：取得前一個Container執行個體的記錄（如果存在）。
- "-sidecars"：取得sidecar容器的記錄。

傳送

您可以執行「shend」命令、從Astra Trident傳送資源。

```
Usage:
  tridentctl send [option]
```

可用選項：AutoSupport 「無法用」：傳送AutoSupport 一份不全的檔案給NetApp。

解除安裝

您可以執行「解除安裝」旗標來解除安裝Astra Trident。

```
Usage:
  tridentctl uninstall [flags]
```

旗標：、**-help'**：解除安裝說明。「-silent」：解除安裝期間停用大部分的輸出。

更新

您可以執行「update」命令來修改Astra Trident中的資源。

```
Usage:
  tridentctl update [option]
```

可用選項：「後端」：更新Astra Trident的後端。

升級

您可以執行「升級」命令來升級Astra Trident中的資源。

```
Usage:
tridentctl upgrade [option]
```

可用選項：「Volume」（Volume）：將一個或多個持續磁碟區從NFS/iSCSI升級至SCSI。

版本

您可以執行「vrsion」旗標來列印「tridentctl」版本和執行中的Trident服務。

```
Usage:
  tridentctl version [flags]
```

旗標：、用戶端：僅限用戶端版本（不需伺服器）。「-h、--help'：版本說明。

Copyright Information

Copyright © 2022 NetApp, Inc. All rights reserved. Printed in the U.S. No part of this document covered by copyright may be reproduced in any form or by any means-graphic, electronic, or mechanical, including photocopying, recording, taping, or storage in an electronic retrieval system-without prior written permission of the copyright owner.

Software derived from copyrighted NetApp material is subject to the following license and disclaimer:

THIS SOFTWARE IS PROVIDED BY NETAPP “AS IS” AND WITHOUT ANY EXPRESS OR IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE, WHICH ARE HEREBY DISCLAIMED. IN NO EVENT SHALL NETAPP BE LIABLE FOR ANY DIRECT, INDIRECT, INCIDENTAL, SPECIAL, EXEMPLARY, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES (INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, PROCUREMENT OF SUBSTITUTE GOODS OR SERVICES; LOSS OF USE, DATA, OR PROFITS; OR BUSINESS INTERRUPTION) HOWEVER CAUSED AND ON ANY THEORY OF LIABILITY, WHETHER IN CONTRACT, STRICT LIABILITY, OR TORT (INCLUDING NEGLIGENCE OR OTHERWISE) ARISING IN ANY WAY OUT OF THE USE OF THIS SOFTWARE, EVEN IF ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGE.

NetApp reserves the right to change any products described herein at any time, and without notice. NetApp assumes no responsibility or liability arising from the use of products described herein, except as expressly agreed to in writing by NetApp. The use or purchase of this product does not convey a license under any patent rights, trademark rights, or any other intellectual property rights of NetApp.

The product described in this manual may be protected by one or more U.S. patents, foreign patents, or pending applications.

RESTRICTED RIGHTS LEGEND: Use, duplication, or disclosure by the government is subject to restrictions as set forth in subparagraph (c)(1)(ii) of the Rights in Technical Data and Computer Software clause at DFARS 252.277-7103 (October 1988) and FAR 52-227-19 (June 1987).

Trademark Information

NETAPP, the NETAPP logo, and the marks listed at http://www.netapp.com/TM are trademarks of NetApp, Inc. Other company and product names may be trademarks of their respective owners.